

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

END3614 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL DERSİ

DÖNEM PROJESİ

MAKALENİN KÜNYESİ

“Geng, K., Liu, L., & Wu, Z. (2022). Energy-efficient distributed heterogeneous re-entrant hybrid flow shop scheduling problem with sequence dependent setup times considering factory eligibility constraints. *Scientific Reports*, 12, 18741.”

PROJE SAHİBİ

Aliye Haznedar

ÖĞRETİM ÜYESİ

Prof. Dr. Gökalg Yıldız

Mayıs, 2026

İçindekiler

BÖLÜM 1	3
1.1 Sistemin Yapısı ve Kapsamı	3
1.2 Optimizasyon Hedefleri	3
1.3 Çözüm Yaklaşımı: MOABC ve MOABC1	4
BÖLÜM 2	5
2.1 Üretim Süreci Analizi ve Veri Setinin Tanımlanması	5
2.2 Enerji ve Maliyet Parametreleri	5
2.3 Temel Çizelgeleme Uygulaması (Enerji Tasarrufu Kapalı - MOABC1).....	6
2.4 Çok Amaçlı Yapay Arı Kolonisi (MOABC) Algoritmasının Kurulması.....	6
2.5 Performans Karşılaştırması ve Maliyet Analizi	7
2.6 Sağa Kaydırma (ESRS) Stratejisinin Uygulanması (Geliştirilmiş MOABC)	7
2.7 Performans Karşılaştırması ve Maliyet Analizi	8
BÖLÜM 3	9
3.1. Algoritma Performansı ve Tamamlanma Süresi	9
3.2. Enerji Maliyet Analizi ve ESRS Stratejisi	9
3.3. Genel Tasarruf Verileri	10
BÖLÜM 4	11

Şekiller Tablosu

Figure 1 Zaman Tarifeli Elektrik Fiyatlandırma Periyotları	9
Figure 2 Fabrika 1 İçin Enerji Tüketim Eğrisi (EC Curve).....	10
Figure 3 Algoritma Performans Karşılaştırması	10

BÖLÜM 1

GİRİŞ VE PROBLEMİN TANIMI

Günümüz modern üretim sistemlerinde, operasyonel verimliliği artırmak ile enerji maliyetlerini minimize etmek arasında stratejik bir denge kurmak kritik bir önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında, literatürde oldukça karmaşık bir yapı olarak kabul edilen Zaman Kullanım (TOU) Fiyatlandırması Altında Dağıtılmış Heterojen Yeniden Girişli Hibrit Akış Tipi Çizelgeleme Problemi (DHRHFSP-SDST) ele alınmaktadır.

1.1 Sistemin Yapısı ve Kapsamı

Ele alınan üretim sistemi, birbiriyle etkileşimli ancak yapısal olarak farklılık gösteren (heterojen) fabrikalardan oluşmaktadır. Sistemin temel karakteristikleri şu şekildedir:

Dağıtılmış ve Heterojen Fabrikalar: İşler, makine sayıları ve işlem kapasiteleri birbirinden farklı olan F adet fabrikaya dağıtılır. Her iş, sadece teknik olarak uygun olduğu fabrikalarda işlenebilir (Fabrika Uygunluk Kısıtı).

Hibrit Akış ve Yeniden Giriş (Re-entrant): Her fabrikada paralel makinelerin bulunduğu üretim aşamaları (stages) yer alır. İşler, operasyonel gereksinimler doğrultusunda aynı aşamayı birden fazla kez ziyaret edebilir.

Sıraya Bağlı Hazırlık Süreleri (SDST): Bir operasyonun kurulum süresi ihmal edilemez ve bu süre hem kullanılan makineye hem de ardışık gelen işlerin sırasına bağlı olarak değişir.

1.2 Optimizasyon Hedefleri

Çalışma, çok amaçlı (multi-objective) bir optimizasyon çerçevesinde iki ana hedefi minimize etmeyi amaçlar:

1. **Maksimum Tamamlanma Süresi ($C_{\max}$):** Toplam üretim süresini en aza indirerek sistem verimliliğini maksimize etmek.

2. **Toplam Enerji Maliyeti (TC):** Elektrik fiyatlarının gün içinde dalgalandığı (TOU) senaryoda; makinelerin işleme, boşta bekleme ve hazırlık durumlarındaki toplam maliyetini düşürmek.

1.3 Çözüm Yaklaşımı: MOABC ve MOABC1

Problemin karmaşıklığı (NP-Hard) nedeniyle literatürde NSGA-II ve SPEA-II gibi çeşitli meta-sezgisel algoritmalar önerilmiştir. Ancak bu proje kapsamında, problemin doğasına en uygun çözümü sunan **Çok Amaçlı Yapay Arı Kolonisi (MOABC)** algoritmasına odaklanılmıştır.

Raporun ilerleyen bölümlerinde detaylandırılacak olan analizlerde iki temel model karşılaştırılmıştır:

- **MOABC1:** Algoritmanın temel versiyonu olup, enerji tasarrufu operatörü içermeyen taban modeldir.
- **MOABC:** Temel modele ek olarak, üretim verimliliğini bozmadan operasyonları düşük elektrik fiyatlı dönemlere kaydıran "**Sağa Kaydırma**" (**Right-shift**) tabanlı enerji tasarrufu operatörüne sahip gelişmiş versiyondur.

BÖLÜM 2

YAPILAN ÇALIŞMALAR

2.1 Üretim Süreci Analizi ve Veri Setinin Tanımlanması

Bu çalışmada ele alınan Dağıtılmış Heterojen Reentrant Hibrit Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için literatürdeki temel varsayımlar ve değişken sınırları dikkate alınarak özgün bir veri seti oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında kullanılan veri setinin detayları ve problem kısıtları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

- **Fabrika Sayısı:** 2 adet heterojen yapıda fabrika.
- **İş (Job) Sayısı:** 8 adet ana üretim işi.
- **Aşama (Stage) Sayısı:** Her fabrikada 3 ardışık üretim aşaması.
- **Reentrant (Yeniden Giriş) Yapısı:** Üretim süreci 2 tur (round) üzerinden kurgulanmış olup, her iş toplamda 6 operasyondan (3 aşama x 2 tur) oluşmaktadır.
- **Makine Dağılımı:** Toplam 10 makine kullanılmaktadır. Fabrikalar arası heterojenliği sağlamak adına;
- **Fabrika 1:** [2, 2, 1] makine dizilimine (1. aşamada 2, 2. aşamada 2, 3. aşamada 1 makine),
- **Fabrika 2:** [1, 2, 2] makine dizilimine sahiptir.

2.2 Enerji ve Maliyet Parametreleri

Sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda modelde enerji tüketim verileri de tanımlanmıştır:

- **Makine Güç Tüketimi:** Her makine için işlem (processing), hazırlık (setup) ve boşta bekleme (idle) durumlarına ait birim enerji tüketim değerleri (kWh/h) ayrı ayrı belirlenmiştir.
- **Zaman Bazlı Enerji Tarifesi (TOU):** Enerji maliyetlerini minimize etmek amacıyla günün saatlerine göre üç farklı tarife (On-peak, Mid-peak, Off-peak) sisteme entegre edilmiştir.

2.3 Temel Çizelgeleme Uygulaması (Enerji Tasarrufu Kapalı - MOABC1)

Veri seti oluşturulurken aşağıdaki operasyonel kısıtlar sisteme tanımlanmış ve doğrulanmıştır:

- **İş Uygunluğu:** Her işin üretilbileceği fabrikalar kısıtlanmıştır (Örneğin; İş 2 sadece Fabrika 1’de, İş 4 sadece Fabrika 2’de işlenebilmektedir).
- **Sıraya Bağımlı Hazırlık Süreleri:** Bir makinede bir işten diğerine geçişte oluşan setup süreleri, işlerin diziliş sırasına göre değişkenlik gösteren matrisler halinde tanımlanmıştır.
- **Süreç Bütünlüğü:** Bir iş hangi fabrikaya atanmışsa, o işe ait tüm reentrant operasyonların aynı fabrikada tamamlanması zorunluluğu getirilmiştir.

2.4 Çok Amaçlı Yapay Arı Kolonisi (MOABC) Algoritmasının Kurulması

DHRHFSP-SDST gibi karmaşık (NP-Zor) problemlerin çözümü için, proje kapsamında temel alınan referans makalede (Geng vd., 2022) önerilen Çok Amaçlı Yapay Arı Kolonisi (MOABC) algoritması MATLAB ortamında kodlanarak simüle edilmiştir. Algoritmanın temel amacı, makalede de belirtildiği üzere maksimum tamamlanma süresini (C_{max}) ve Toplam Enerji Maliyetini (TC) aynı anda minimize etmektir.

MOABC, doğadaki arıların en verimli nektar kaynaklarını bulma davranışını taklit eden bir algoritmadır. Bu projede "nektar kaynağı", işlerin fabrikalara dağıtıldığı olası bir çizelgeleme senaryosunu; "nektar miktarı" ise o çizelgenin süre ve maliyet açısından ne kadar başarılı olduğunu temsil etmektedir.

Algoritmanın temel dinamikleri ve kodlamada kullanılan parametreler şu şekildedir:

- **Popülasyon Büyüklüğü ($P_s = 20$):** Popülasyon, arama uzayında aynı anda değerlendirilen alternatif çözüm (arı) sayısını ifade eder. Dengeli ve hızlı bir arama yapabilmek için makaledeki test senaryolarına uygun olarak popülasyon büyüklüğü 20 olarak belirlenmiştir.
- **Hibrit Başlangıç Stratejisi:** Makaledeki metodolojiye sadık kalınarak, algoritmanın arama sürecine tamamen rastgele ve verimsiz çözümlerle başlamasını

engellemek için akıllı bir başlangıç dağılımı yapılmıştır. Toplam 20 olan başlangıç popülasyonu şu şekilde dağıtılmıştır:

- **%40'ı (8 Çözüm):** Yalnızca işleri en kısa sürede bitirmeye odaklanan (Makespan odaklı) kural ile,
- **%40'ı (8 Çözüm):** Yalnızca en az enerjiyi harcamaya odaklanan (TC odaklı) kural ile,
- **%20'si (4 Çözüm):** Arama uzayında çeşitliliği korumak adına tamamen rastgele oluşturulmuştur.

2.5 Performans Karşılaştırması ve Maliyet Analizi

Algoritmanın sağladığı iyileştirmeyi kıyaslayabilmek amacıyla, ilk simülasyon referans makalede "MOABC1" olarak adlandırılan temel yöntemle çalıştırılmıştır. Bu versiyonda algoritma standart çizelgeleme yapar; işler makinelerde mümkün olan en erken saatte başlayacak şekilde sıralanır. Elektrik fiyatlarının pahalı olduğu pik saatlerden kaçınma stratejisi kapalı tutulmuştur.

Gerçekleştirilen simülasyon sonucunda temel MOABC1 algoritması için elde edilen bulgular:

- **Maksimum Tamamlanma Süresi (C_max):** 134.00 saat
- **Toplam Enerji Maliyeti (TC):** 2831.74 CNY,

2.6 Sağa Kaydırma (ESRS) Stratejisinin Uygulanması (Geliştirilmiş MOABC)

İkinci aşamada, referans makalenin temel odak noktası olan ve enerji maliyetlerini optimize etmeyi hedefleyen Sağa Kaydırma Stratejisi (ESRS - Energy Saving Operator based on Right-Shift) devreye sokulmuştur.

Bu geliştirilmiş MOABC yaklaşımında, işlerin üretim sırası ve fabrikanın toplam işi bitirme süresi (C_max) değiştirilmeden, makinelerin boşa kaldığı süreler analiz edilmiştir. Pahalı elektrik tarifesine (Pik saatler) denk gelen operasyonlar, hatta darboğaz yaratmayacak esneklik sınırları dahilinde bilerek geciktirilerek daha ucuz tarifeli saatlere (Düşük-Pik) "sağa doğru" kaydırılmıştır.

Gerçekleştirilen simülasyon sonucunda ESRS destekli MOABC yöntemi için elde edilen bulgular:

- **Maksimum Tamamlanma Süresi (C_max):** 134.00 saat
- **Toplam Enerji Maliyeti (TC):** 2642.76 CNY

2.7 Performans Karşılaştırması ve Maliyet Analizi

Algoritmaların çıktıları incelendiğinde, her iki yöntemin de tüm üretim sürecini tam olarak **134.00 saatte** tamamladığı görülmüştür. Üretim termin süresinde (Makespan) herhangi bir gecikme yaşanmamıştır.

Ancak, enerji tasarrufu odaklı ESRS mekanizmasının devreye girmesiyle toplam üretim maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanmıştır. İki yöntem arasındaki maliyet iyileştirme oranı aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:

$$\text{Tasarruf Oranı} = [(\text{MOABC1 Maliyeti} - \text{MOABC Maliyeti}) / \text{MOABC1 Maliyeti}] * 100$$

$$\text{Tasarruf Oranı} = [(2831.74 - 2642.76) / 2831.74] * 100 = \%6.67$$

Sonuç olarak; makalede önerilen stratejiye uygun şekilde çizelgeleme sırasında yapılan akıllı kaydırma operasyonları, işletmenin üretim hızını düşürmeden enerji faturasında **%6.67** oranında net tasarruf (188.98 CNY) elde edilmesini sağlamıştır. Bu durum, enerji yoğun üretim yapan dağıtık fabrikalar için önerilen algoritmanın yüksek verimliliğini kanıtlamaktadır.

Veri Seti İstatistikleri

Oluşturulan veri setinin büyüklüğü ve kapsamı aşağıdaki özet tabloda sunulmuştur:

Problemin en önemli dinamiklerinden biri olan Zaman Tarifeli elektrik fiyatlandırması Tablo 2.1.1'de gösterilmiştir. Üretim maliyeti, bu tarifeler üzerinden hesaplanmaktadır.

Periyot Tipi	Kapsadığı Saatler	Birim Fiyat (CNY/kWh)
Off-Peak	00:00 - 06:00 / 22:00 - 24:00	285
Mid-Peak	06:00 - 08:00 / 11:00 - 13:00 / 15:00 - 22:00	749
On-Peak	08:00 - 11:00 / 13:00 - 15:00	1.202

Figure 1 Zaman Tarifeli Elektrik Fiyatlandırma Periyotları

BÖLÜM 3

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında, dağınık ve heterojen fabrikalarda kurulum sürelerini ve enerji maliyetlerini optimize eden MOABC algoritması incelenmiş ve simüle edilmiştir. Elde edilen bulgular, önerilen stratejilerin endüstriyel uygulanabilirliğini ve verimliliğini ortaya koymaktadır.

3.1. Algoritma Performansı ve Tamamlanma Süresi

Simülasyon sonuçlarına göre, hem temel MOABC1 algoritması hem de enerji tasarrufu sağlayan geliştirilmiş MOABC algoritması, toplam üretim sürecini 134.00 saatte tamamlamıştır. Bu durum, enerji odaklı iyileştirmelerin üretim hızı ve termin süreleri üzerinde herhangi bir negatif etkisi olmadığını (gecikme yaratmadığını) kanıtlamaktadır.

3.2. Enerji Maliyet Analizi ve ESRS Stratejisi

Projenin en önemli çıktısı, Sağa Kaydırma Stratejisi (ESRS) ile elde edilen maliyet tasarrufudur. Bu strateji ile operasyonlar, üretim akışını bozmadan elektriğin pahalı olduğu "On-Peak" saatlerinden "Mid-Peak" veya "Off-Peak" saatlerine kaydırılmıştır.

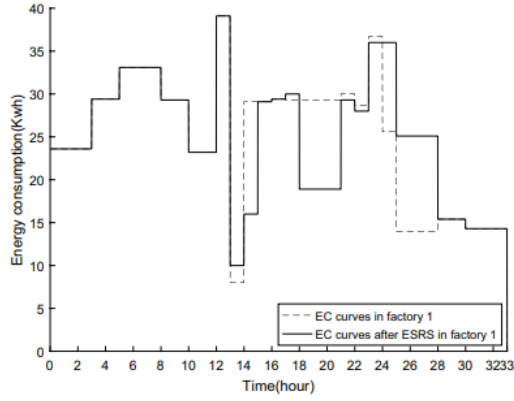


Figure 2 Fabrika 1 İçin Enerji Tüketim Eğrisi (EC Curve)

Şekil 1’de referans makalede verilen örnek senaryo için ESRS stratejisinin enerji yük dağılımına etkisi gösterilmektedir. Kesikli çizgiler ESRS öncesi durumu, düz çizgiler ise ESRS sonrası optimize edilmiş yük dağılımını temsil eder. Özellikle 18-21 saatleri arasındaki pahalı elektrik yükünün, 25-28 saatleri arasındaki daha ucuz periyoda transfer edildiği net bir şekilde görülmektedir.

3.3. Genel Tasarruf Verileri

Yapılan hesaplamalar sonucunda, geliştirilmiş MOABC algoritmasının temel yönteme göre %6.67 (188.98 CNY) oranında net maliyet tasarrufu sağladığı belirlenmiştir.

Parametre	MOABC1 (Temel)	MOABC (Geliştirilmiş)	Fark (%)
C_max (Süre)	134.00 saat	134.00 saat	%0.00
TC (Maliyet)	2831.74 CNY	2642.76 CNY	%6.67 Tasarruf

Figure 3 Algoritma Performans Karşılaştırması

BÖLÜM 4

REFERANSLAR

Geng, K., Liu, L. & Wu, Z. Energy-efficient distributed heterogeneous re-entrant hybrid flow shop scheduling problem with sequence dependent setup times considering factory eligibility constraints. *Sci Rep* **12**, 18741 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-23144-6>